

1001 | 链路与局域网：竞争、封装、交换和跨网转发

大题线 W18-link-lan · 第 18/19 个节点 · 4 道完整真题引用

选择题前置线：33-network-path、35-link-reliability、36-lan

归类依据

从 CSMA/CD、以太网帧到 VLAN 与 MTU，核心是逐跳判断当前链路能承载什么、交换设备看到什么，以及帧头和分片在经过不同网络时怎样变化。

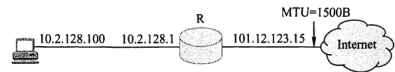
这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间 (假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)?

2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧 (1518B) 向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少 (不考虑以太网的前导码)?

47. (9 分) 某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28, IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。题 47-a 图是网络拓扑, 题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..! Q... ^(.E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	@... ..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P. ...{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tmi HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧 (前 80B)

- 请参考图中的数据回答以下问题。
- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么? 该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?
 - (2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时, 使用什么协议确定目的 MAC 地址? 封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
 - (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作, 一次请求-响应时间为 RTT, rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像, 则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止, 需要多少个 RTT?
 - (4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需修改 IP 分组头中的哪些字段?

注: 以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

6B	6B	2B	46-1500B	4B
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC

题 47-c 图 以太网帧结构

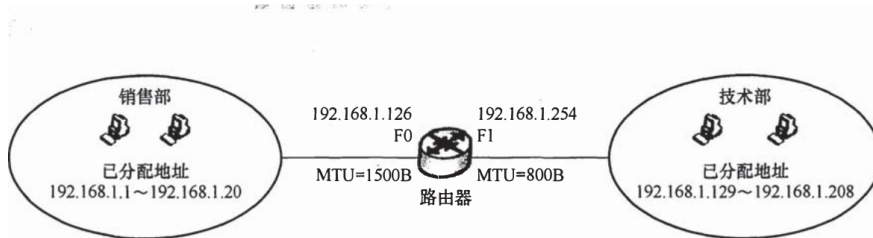
比特 0	8	16	24	31
版本	头部长度	服务类型	总长度	
标识		标志	片偏移	
生存时间(TTL)	协议	头部校验和		
源IP地址				
目的IP地址				

题 47-d 图 IP 分组头结构

47. (7 分) 某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。

请回答下列问题。

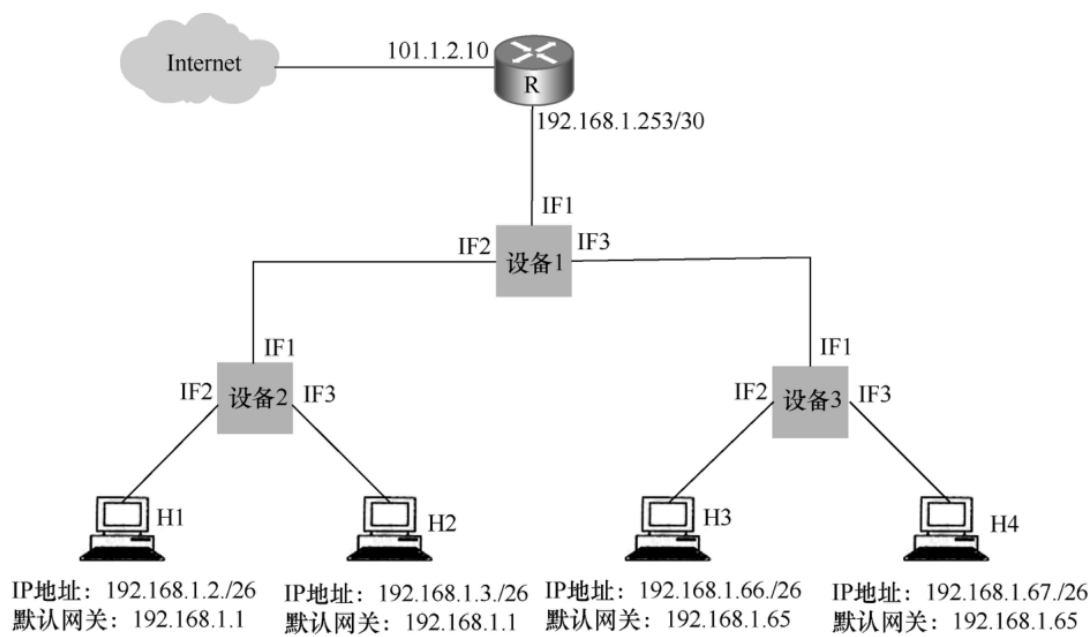
(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



题 47 图

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet，R 需要什么服务？
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？